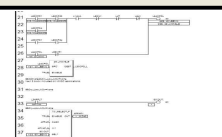
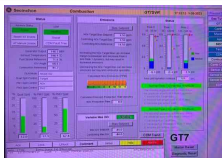
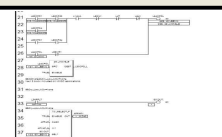
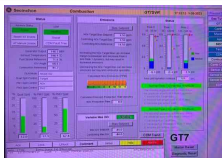
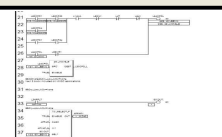
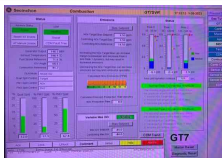


서인천발전본부 종합감사 모범사례

제 목	(1) 내부청렴도 향상을 위한 신뢰받는 서인천 실현																						
효 과	○ 무형효과 : 즐겁고 행복한 근무여건 조성으로 조직 활력 부여 및 내부역량 결집																						
내 용	□ 추진배경 ○ 더불어 공감하는 삶의 가치 존중을 통해 소통과 공감이 있는 조직문화 조성 필요 ○ 업무 중심의 조직문화를 개선하고, 직원 화합과 동료애 형성을 위한 근무 분위기 개선 - 일하는 방식·문화개선 노사합동 TF 구성·운영으로 바람직한 조직문화 조성																						
	□ 현황 및 문제점 ○ 조직역량 분산시키는 업무관행 및 비효율적·비생산적 업무 간소화 - 업무프로세스 상 직원 부담 가중 중복업무, 불필요한 업무 발굴 개선 ○ 조직 내 다양한 세대 공존, 상호이해와 공감 위한 새로운 조직문화 정립 - 세대간 인식차이에서 발생할 수 있는 갈등을 사전 발굴 · 예방																						
	□ 개선방안 및 추진내용 ○ (TF 구성·운영) TF는 2개분과(조직문화 혁신, 근무환경 개선)로 구분·운영																						
	<table><tr><th colspan="2">1분과(조직문화 혁신)</th><th colspan="2">2분과(근무환경 개선)</th></tr><tr><td>회사측</td><td>노조측</td><td>회사측</td><td>노조측</td></tr><tr><td>기획차장</td><td>부지부장</td><td>노무차장</td><td>사무장</td></tr><tr><td>GT차장</td><td>대외협력부장</td><td>효율차장</td><td>안전보건부장</td></tr><tr><td>환경차장</td><td>정책기획부장</td><td>가스터빈차장</td><td>조직부장</td></tr></table>			1분과(조직문화 혁신)		2분과(근무환경 개선)		회사측	노조측	회사측	노조측	기획차장	부지부장	노무차장	사무장	GT차장	대외협력부장	효율차장	안전보건부장	환경차장	정책기획부장	가스터빈차장	조직부장
	1분과(조직문화 혁신)		2분과(근무환경 개선)																				
회사측	노조측	회사측	노조측																				
기획차장	부지부장	노무차장	사무장																				
GT차장	대외협력부장	효율차장	안전보건부장																				
환경차장	정책기획부장	가스터빈차장	조직부장																				
○ 세대간 인식차이 설문조사 및 불필요한 업무 파악 - (설문조사) 서인천 전직원을 대상으로 4개분야 11개 문항 설문지 통한 조사 - 잦은 기동정지로 인한 업무 피로도 해소를 위한 부서별 불필요한 업무 파악·조정 ○ 3대분야 12개 실천과제 발굴·시행																							
<table><tr><th>추진방향</th><th>소통·공감 조직문화</th><th>즐겁고 행복한 근무</th><th>화합·배려 직장문화</th></tr><tr><td rowspan="4">추진과제</td><td>① 직원-Day 운영</td><td>① 직원이 원하는 기업문화</td><td>① 불필요한 일 없애기</td></tr><tr><td>② 마음의 힘 독서토론</td><td>② 베스트 사례 선정</td><td>② 친절·배려 직장 예절 교육</td></tr><tr><td>③ 인식차이 설문조사</td><td>③ 삶의 가치 동아리 활동</td><td>③ 4대 직장예절 가꾸기</td></tr><tr><td>④ 리버스 멘토링</td><td>④ 회식 문화 개선</td><td>④ 노사 한마음 행사</td></tr></table>				추진방향	소통·공감 조직문화	즐겁고 행복한 근무	화합·배려 직장문화	추진과제	① 직원-Day 운영	① 직원이 원하는 기업문화	① 불필요한 일 없애기	② 마음의 힘 독서토론	② 베스트 사례 선정	② 친절·배려 직장 예절 교육	③ 인식차이 설문조사	③ 삶의 가치 동아리 활동	③ 4대 직장예절 가꾸기	④ 리버스 멘토링	④ 회식 문화 개선	④ 노사 한마음 행사			
추진방향	소통·공감 조직문화	즐겁고 행복한 근무	화합·배려 직장문화																				
추진과제	① 직원-Day 운영	① 직원이 원하는 기업문화	① 불필요한 일 없애기																				
	② 마음의 힘 독서토론	② 베스트 사례 선정	② 친절·배려 직장 예절 교육																				
	③ 인식차이 설문조사	③ 삶의 가치 동아리 활동	③ 4대 직장예절 가꾸기																				
	④ 리버스 멘토링	④ 회식 문화 개선	④ 노사 한마음 행사																				
□ 시행효과 ○ 격이 있는 소통·화합 프로그램 추진으로 조직 활력 및 내부청렴도 향상 기여																							

제 목	(2) 8호기 가스터빈 국산화 주제어시스템 교체 및 실증 수행														
효 과	○ 유형효과: 기존 외산 시스템 업그레이드 비용 대비 6억원 절감 ○ 무형효과: 핵심기술 확보로 제작사 의존도 경감 및 정비 운영 효율 상승 타사업소(김포열병합) 설치 전 실증을 통한 및 적기준공 달성 기여														
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 서인천발전본부 설비운영기간 연장¹⁾과 기존 주제어시스템(Mark-VI, GE) 내구연한 권장시기(10~14년) 도래로 교체 필요 ○ 연소기 제어시스템(OpFlexI, GE) 로직 비공개로 고장 시 대응이 어려움 ○ 기존 운영중인 시스템 주요 기자재 생산종료에 따른 외부조달 불가 ○ 김포 열병합 국산화 가스터빈 제어설비 사전 검증 필요 □ 개선방안 및 추진내용 ○ 연구개발과제를 통한 8호기 가스터빈 국산화 <u>주제어시스템(가디언)</u> 및 연소기 제어시스템(DCAT) 교체 실시 - 과제명: 가스터빈 및 연소기 핵심 제어시스템 국산화 개발 - 소요비용: 연구개발비 10억원 <table><thead><tr><th rowspan="2">System</th><th>기존</th><th>신규</th></tr><tr><th>Mark-VI - OpFlex</th><th>Guardian - DCAT</th></tr></thead><tbody><tr><td>Logic</td><td>  ToolBox - Ladder, Block형태 - 비공개 블록 존재 </td><td>  Zenon - Block 형태 - 비공개 블록 없음 </td></tr><tr><td>Hard ware</td><td>  VME형식 - I/O Card - VME Rack - Teminal Board </td><td>  Module형식 - I/O Module - Terminal Board - Terminal Block </td></tr><tr><td>Auto-tuning</td><td>  MBC Logic - 운전 데이터를 이용하여 기존 Model 표준화 </td><td>  RBC Logic - 실시간 연소현상 감시하여 정해진 동작 수행 </td></tr></tbody></table> ○ 22.8 시스템 개발 / 22.9 ~ 11 신규 국산화 제어시스템 설치(8호기) / 22.12 ~ 23.6 신규 제어시스템 운전 실증 및 연구개발과제 최종평가 □ 시행효과 ○ 유형효과: 6.0억 원 - 기존 제어시스템 Up-grade모델(Mark-VI-e) 교체시: 16억 소요 ○ 무형효과 - 가스터빈 핵심기술 확보로 제작사 의존도 경감 및 정비 운영 효율 상승 - 국산화 제어시스템 적용으로 필수 기자재 예비품 확보 용이 - 김포열병합 설치 전 실증을 통한 시스템 불량 해소 및 적기준공 달성 기여	System	기존	신규	Mark-VI - OpFlex	Guardian - DCAT	Logic	 ToolBox - Ladder, Block형태 - 비공개 블록 존재	 Zenon - Block 형태 - 비공개 블록 없음	Hard ware	 VME형식 - I/O Card - VME Rack - Teminal Board	 Module형식 - I/O Module - Terminal Board - Terminal Block	Auto-tuning	 MBC Logic - 운전 데이터를 이용하여 기존 Model 표준화	 RBC Logic - 실시간 연소현상 감시하여 정해진 동작 수행
System	기존		신규												
	Mark-VI - OpFlex	Guardian - DCAT													
Logic	 ToolBox - Ladder, Block형태 - 비공개 블록 존재	 Zenon - Block 형태 - 비공개 블록 없음													
Hard ware	 VME형식 - I/O Card - VME Rack - Teminal Board	 Module형식 - I/O Module - Terminal Board - Terminal Block													
Auto-tuning	 MBC Logic - 운전 데이터를 이용하여 기존 Model 표준화	 RBC Logic - 실시간 연소현상 감시하여 정해진 동작 수행													

1) 제9차 전력수급기본계획 2023년→2028년, 제10차 전력수급기본계획 2028년→2038년 연장

제 목	(3) 본부 소내 도로 결빙대비 도로열선 설치를 통한 동절기 안전사고 예방									
효 과	○ 동절기 결빙취약구역의 도로 열선설치로 전직원의 보행중 전도사고 원천 차단으로 안전최우선 사업장 구현 ○ 무사고 및 무재해 목표배수 16배수 달성 및 지속 가능에 기여									
내 용	□ 현황 및 문제점 □ 기동 중 호기별 Blowdown Tank Vent의 증기 낙하가 동절기중 지속 발생 ○ 낙하된 응축수의 결빙으로 차량 및 이동 인원의 안전사고 발생 ○ 동결예방을 위한 염화칼슘 살포인원의 2차 안전사고 우려 □ 개선방안 및 추진내용 □ 상습결빙구간 반영한 도로열선 설치 추진 ○ 오작교 ~ 4,5호기 교차로 도로 구간 ○ 8호기 HRSG 앞 ~ 1블럭 제어동 도로 구간 □ 설치방법 ○ 도로열선: 설치구간 도로의 측구일부구간(폭 600mm) 지중 매설 □ 설치관련 검토사항 ○ 전원 및 Control Panel - 전원공급처: 해수전해설비 전기실 480V MCC FDR 2개소 운영 - 4-5호기 사거리 사거리 4호기측 메인 전원공급 380V 변압기반 2대 설치 - 열선구역을 4개의 구간으로 분류하여 각 구간별 Control Panel 설치 - 각 구간별 열선은 가능한한 균일하게 전체 부하부담이 되도록 분류 ○ 전선관 및 케이블 포설 - 현장 실측을 통한 설치위치 확정, 길이 측정, 판넬 설치 - 경영지원부와 업무 협의를 통하여 각 구간별 굴착 및 케이블 포설 □ 관련부서 업무 분장 <table><tr><th>관련 부서</th><th>주요 업무</th><th>협조 사항</th></tr><tr><td>전 기 부</td><td> ■ 열선 전원 공급처 확정 ■ 열선 전원 케이블 포설 ■ 컨트롤 판넬 제작, 설치 </td><td> ■ 시운전 전원 가압 ■ 열선 설치 공정 관리 </td></tr><tr><td>경영지원부</td><td> ■ 열선 구매 및 설치 ■ 시운전 시행(열선제작사 주관) ■ 열선 설치관련 토목공사 </td><td> ■ 전기공사관련 토목 공사 </td></tr></table> □ 시행효과 ○ 동절기 결빙취약구역의 도로 열선설치로 전직원의 보행중 전도사고 원천 차단으로 안전최우선 사업장 구현 ○ 무사고 및 무재해 목표배수 16배수 달성 및 지속 가능에 기여	관련 부서	주요 업무	협조 사항	전 기 부	■ 열선 전원 공급처 확정 ■ 열선 전원 케이블 포설 ■ 컨트롤 판넬 제작, 설치	■ 시운전 전원 가압 ■ 열선 설치 공정 관리	경영지원부	■ 열선 구매 및 설치 ■ 시운전 시행(열선제작사 주관) ■ 열선 설치관련 토목공사	■ 전기공사관련 토목 공사
관련 부서	주요 업무	협조 사항								
전 기 부	■ 열선 전원 공급처 확정 ■ 열선 전원 케이블 포설 ■ 컨트롤 판넬 제작, 설치	■ 시운전 전원 가압 ■ 열선 설치 공정 관리								
경영지원부	■ 열선 구매 및 설치 ■ 시운전 시행(열선제작사 주관) ■ 열선 설치관련 토목공사	■ 전기공사관련 토목 공사								

제 목	(4) 체계적 관리로 국가중요시설 보호 강화
효 과	○무형효과 : 보안강화로 안정적 전력생산에 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 현황 · (외부) 러시아/우크라이나 및 이스라엘/하마스 전쟁, 북한 미사일/무인기 등 안보 위협 · (내부) 국가중요(보안)시설인 서인천발전본부 보안사고 예방을 위한 상시 방호체계 구현 필요성 증대 ○ 문제점 · 24년도 다수 호기 계획예방정비공사로 인한 출입자 관리 필요 · 국제정세 불안에 따른 방호보안 취약점 지속적 발굴 필요성 증대 □ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 · (보안 일반) : 시인성 확보 등을 위한 본부 차량 출입증 교체 시행 · (출입 보안) : 계획예방정비공사 출입자 차량 관리를 위한 작업차량증 발급 · (인원 보안) : 출입제한 발생 여부 확인을 위한 특수경비원 신원조사 시행 · (근무 환경) : 정문 과속방지턱 설치로 정문 입초근무자 안전 확보 ○ 추진내용 · (보안일반) 본부 차량 출입증 교체 시행 ◇ 시인성 확보를 위한 카드형 출입증으로 변경 ◇ 분기별 차량 현황 조사를 통한 이력 관리로 보안 강화(수기/시스템 대조) ◇ 출퇴근 시간 차량 출입증 미부착 및 미등록차량 출입통제 시행 · (출입보안) 계획예방정비공사 출입자용 작업차량증 발급 ◇ 작업자 출입증 교환 시 작업 차량 유무에 따라 작업차량증 배부 · (인원보안) 특수경비원 신원조사 추가 시행 ◇ 실시 목적 : 비정기적 신원조사를 통해 출입제한 사유 발생 여부 확인 → 인원 보안 및 경계 강화 목적 · (근무환경) 정문 과속방지턱 설치 □ 향후계획 : 지속적인 보안 강화 방안 모색 ○ 정문 출입 강화 방안 발굴 및 시행 예정 - 안내데스크 내 인원 출입 게이트 설치, 속도측정기, 타이어 킬러 등 ○ 신인천빛드림본부과 정문 통합 방호방안 등 검토. 끝.

제 목	(5)자기규율 예방체계 구축 및 안전보건 수준 향상을 위한 안전보건 상생협력사업 시행으로 원하청 합동 무사고·무재해 달성
효 과	○ 유형효과 : 약 32,000천원 ○ 무형효과 - 고용노동부 장관 ‘대중소기업 안전보건 상생협력사업 우수기업상’ 수상 - 사내·외 협력사 합동 안전 최우선 일터 조성으로 무사고·무재해 달성
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 국정과제『중대재해 감축 로드맵('22.11.30.)』 4대 전략 참여와 협력 ○ 2023년 계획예방정비공사 연속(129일,A급 2개 호기)·동시 시행(총 254일 소요)으로 중·소규모 협력업체 일용근로자(간헐적 출입자(크레인, 지게차, 화물차 기사)) 및 고위험 작업개소 증가 ○ 중·소규모 협력업체의 안전 역량 부족으로 산재비율 높음(사망만인율 기준 원청의 1.5배) ○ 중대재해 처벌법 시행으로 본부 책임 강화 □ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - 모기업과 협력업체가 자율적으로 협력하여 협력업체의 안전보건 수준을 향상하기 위해 노력하고, 안전보건에 관한 우수 상생협력 모델이 구축되고 확산될 수 있도록 기술적·물적 지원 ○ 추진내용 - 대·중소기업 안전보건 상생협의체 구성·운영 - 상생협력활동 지원(모기업→협력업체) · 컨설팅 용역을 통한 기술적 수준 향상(위험성평가, 안전보건관리체계구축, 3대 사고유형·8대 위험요인) · 안전보건활동 과제(캠페인, 세미나, 안전보건물품 지원, 교육 등) □ 시행효과 ○ 유형효과 : 약 32,000천원 - 안전보건과제 실적을 인정받아 잡이익 발생: 약 7,400천원 - 매칭지원용역 기술지원으로 안전기술용역비 절감 : 24,600천원 산출근거 - 안전보건활동 과제 이행 실적 정산분: 7,400 천원 - 2023년 상생협력사업 매칭지원 용역비 : 49,250 천원 ※ 한국산업안전보건공단 정산분 : 24,620 천원 ○ 무형효과 - 고용노동부 장관 ‘대중소기업 안전보건 상생협력사업 우수기업상’ 수상 · 인천 발전공기업 최초이자 유일하게 서인천발전본부 우수기업 선정 - 사내외 협력사 합동 안전 최우선 일터 조성으로 무사고·무재해 달성 · 무재해 최장 17배수 달성('23년도) 완료 및 18배수 달성 예정('24.10) - 산업안전보건 자율실천기간 부여(고용노동부 사업장 감독대상 미포함) - 기업 우수 사례 홍보지원 - 정부 동반성장 지수 평가 가점 등

제 목	(6) 전사최초 『품질 Navigation Guide』 선제적 신규적용·운영으로 전사 품질역량 향상을 통한 정비품질 제고																
효 과	☐ 무형효과 ○ (본부) 품질업무 프로세스 준수로 반복적인 품질 부적합사항 발생 건수 감소 - '24년 본부 내부평가(품질확보 노력도) 만점(3점) 획득 ○ (직원) 품질역량 향상으로 품질경쟁력 제고·정비품질 향상 및 품질개선 활동 활성화																
내 용	☐ 현황 및 문제점 ○ (현황) ①전사 품질절차서(18종), 본부 품질절차서(1종), 본부 품질지침서(1종) ②매년 반복적인 CAR/NCR 발행됨('23년 품질심사: CAR 4건) ○ (문제점) ①본부 직원들의 품질관리 업무 이해도 부족 - Youtube 등 익숙한 MZ 세대들 텍스트 절차서·지침서 기피 - 정비·안전 업무 과다로 품질관련 교육 참여 어려움 ②품질업무 정보 접근성 어려움 - 품질업무 프로세스를 바로 파악할 수 있는 자료 부재 - 품질업무 정보파악을 위해 전사/본부 절차서 확인 필요 ☐ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 ① 품질 인포그래픽 메뉴 신설 및 리플렛 배포를 통한 품질정보 접근성 향상 ②『품질 Navigation Guide』를 제작하여 품질업무 이해도 향상 ③『품질 Navigation Guide』 전사적 검토를 통한 범용 가이드 제작 ○ 추진내용 ① 품질 Navigation Guide 제작 - (인포그래픽) 품질관련 주요 업무 8가지* 항목을 선정하여 자료제작 <table><tr><td>1</td><td>기자재 구매</td><td>5</td><td>ISO 9001</td></tr><tr><td>2</td><td>발전기자재 재료검사</td><td>6</td><td>용접작업자 자격인증</td></tr><tr><td>3</td><td>공사</td><td>7</td><td>정비적격기업 심사</td></tr><tr><td>4</td><td>외주정비</td><td>8</td><td>품질분임조</td></tr></table> * 설비부서 직원들의 문의 빈도가 높고, 품질관리 미흡 항목 중심으로 제작 - (가이드북) 설비부서 직원 대상 품질역량 향상 교육자료 제작 ☞ 품질경영시스템, 품질 기본용어 정의, 품질등급 분류, NCR/CAR 등 ② 품질정보 접근성 향상 - (홈페이지) 품질업무 인포그래픽 메뉴 신설 · (경로) 서인천 홈 ▶ 각부서자료 ▶ 안전품질 ▶ 품질업무 인포그래픽 · (기능) 관련 규정 및 절차서 링크설정 → 최신자료 다운로드 - (리플렛) 구매, 공사, 재료검사 등 주요 품질업무 프로세스 자료 제공	1	기자재 구매	5	ISO 9001	2	발전기자재 재료검사	6	용접작업자 자격인증	3	공사	7	정비적격기업 심사	4	외주정비	8	품질분임조
1	기자재 구매	5	ISO 9001														
2	발전기자재 재료검사	6	용접작업자 자격인증														
3	공사	7	정비적격기업 심사														
4	외주정비	8	품질분임조														

제 목	(7) 가스터빈 장주기품 전환 및 OH 주기변경으로 재무개선 적극시행																													
효 과	○ 유형효과: 가스터빈 고온부품 정비 및 OH 비용 80억원/년 절감 ○ 무형효과: 중장기 설비신뢰도 확보																													
내 용	□ 현황 및 문제점																													
	○ 서인천복합 운영연장('28 → '38) 확정 및 신재생에너지 전력시장 진입 확대에 이용률 및 기동횟수 급증																													
	○ 기동횟수의 급증으로 OH 시행주기가 단축(3년→1.5년)되어 가스터빈 고온부품 구매비용 및 OH 회수 증가로 단기 재무부담 가중																													
	□ 개선방안 및 추진내용																													
	○ 가스터빈 연소기, 연소실 장주기품 전환 및 재생 정비주기 변경																													
	- 연소실 고온부품 재질 및 형상변경(12K → 24K) 적용																													
	- 고온부품 재생정비 주기 및 수명 변경																													
	<table><tr><th>구 분</th><th>12K</th><th>24K</th></tr><tr><td>정비주기</td><td>12,000시간</td><td>24,000시간</td></tr><tr><td>수 명</td><td>60,000시간</td><td>72,000시간</td></tr></table>	구 분	12K	24K	정비주기	12,000시간	24,000시간	수 명	60,000시간	72,000시간																				
	구 분	12K	24K																											
	정비주기	12,000시간	24,000시간																											
	수 명	60,000시간	72,000시간																											
	- 부품별 수명조건 상이하나 재생정비주기는 24K로 동일																													
○ 계획예방정비주기 변경을 통한 재무개선																														
- 연소기 재질변경시 고온부품 교체주기에 따라 C급 OH 시행																														
<table><tr><th>구 분</th><th>12K(기동회수 또는 운전시간)</th><th>24K(기동회수 또는 운전시간)</th></tr><tr><td>OH 시행기준</td><td>450회 또는 12,000H</td><td>900회 또는 24,000H</td></tr><tr><td>OH 주기</td><td>A - C - B - C - A</td><td>A - B - A</td></tr></table>	구 분	12K(기동회수 또는 운전시간)	24K(기동회수 또는 운전시간)	OH 시행기준	450회 또는 12,000H	900회 또는 24,000H	OH 주기	A - C - B - C - A	A - B - A																					
구 분	12K(기동회수 또는 운전시간)	24K(기동회수 또는 운전시간)																												
OH 시행기준	450회 또는 12,000H	900회 또는 24,000H																												
OH 주기	A - C - B - C - A	A - B - A																												
○ 서인천복합 연소기, 연소실 장주기품 전환 대응 TF운영																														
○ 장주기품 사용에 따른 부품별 장단점 및 보일러, 증기터빈 영향검토																														
□ 시행효과																														
○ 유형효과: 약 80억원/년																														
<table><tr><th>구 분</th><th>12K</th><th>24K</th><th>효 과</th><th>비 고</th></tr><tr><td>부품구입비용</td><td>55.4</td><td>45.0</td><td>10.4</td><td>연간 10.4억원 이익</td></tr><tr><td>재생정비비용</td><td>44.0</td><td>22.0</td><td>22.0</td><td>연간 22억원 이익</td></tr><tr><td>OH 공사비용</td><td>53.2</td><td>26.6</td><td>26.6</td><td>연간 26.6억원 이익</td></tr><tr><td>정지손실비용</td><td>42.6</td><td>21.3</td><td>21.3</td><td>연간 21.3억원 이익</td></tr><tr><td>소 계</td><td>195.2</td><td>114.9</td><td>80.3</td><td>연간 80.3억원 비용절감</td></tr></table>	구 분	12K	24K	효 과	비 고	부품구입비용	55.4	45.0	10.4	연간 10.4억원 이익	재생정비비용	44.0	22.0	22.0	연간 22억원 이익	OH 공사비용	53.2	26.6	26.6	연간 26.6억원 이익	정지손실비용	42.6	21.3	21.3	연간 21.3억원 이익	소 계	195.2	114.9	80.3	연간 80.3억원 비용절감
구 분	12K	24K	효 과	비 고																										
부품구입비용	55.4	45.0	10.4	연간 10.4억원 이익																										
재생정비비용	44.0	22.0	22.0	연간 22억원 이익																										
OH 공사비용	53.2	26.6	26.6	연간 26.6억원 이익																										
정지손실비용	42.6	21.3	21.3	연간 21.3억원 이익																										
소 계	195.2	114.9	80.3	연간 80.3억원 비용절감																										
- 12K 운전시간 대비 24K 고온부품 비용 10.4억원 절감 가능																														
○ 무형효과																														
- 서인천 중장기 설비보강 연계한 선제적 핵심설비 보강. 끝.																														

제 목	(8) 경영평가 수검을 위한 공간개선공사 인테리어 설계업무 직접수행을 통한 적기준공 및 공사금액 절감
효 과	○ 유형효과 : 설계업무 직접수행을 통한 공사금액 10,000천원 절감 ○ 무형효과 - 공사기간 단축으로 적기준공 달성 - 쾌적한 수검장소 제공을 통한 회사 경영평가 관련 업무에 기여 - 수검 이후의 공간활용까지 고려한 설계로 근로자에게 쾌적한 근무환경 제공 - 철저한 안전관리를 통한 무사고 달성
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 정부 경영평가 수검 장소로 서인천 발전본부 결정 - 종합사무동 회의실 3개소 실내 환경개선 요청 ○ 경영평가 수검을 위한 공간개선공사 외 다수의 긴급공사 발생 - 종합사무동 옥상층 자료실 환경개선공사(23년 1~2월) - 1블럭 보안울타리 부분이설공사(23년 2월) - 사택 경상보수공사(총 16세대, 24년 2월~3월) - 수처리건물 우수관 보수공사(24년 2월~3월) - 1,2BL 터빈건물 1층 여자화장실 개선공사(24년 2월~3월) ○ 필요 공사기간(2개월) 대비 실제 공사기간(1개월) 절대 부족 - 인테리어 설계용역 계약 및 검토 절차로 인한 공기 지연 예상 ○ 여러 공종 동시 진행으로 인한 공사관리의 어려움 - 철거, 목공, 수장, 도장, 설비(통신, 전기) 등의 공종 동시 진행 □ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - 인테리어 설계업무 직접 수행(공사기간 1개월 단축) - 인테리어 공사업무 컨트롤타워 역할 수행(공사기간 지연 예방) ○ 추진내용 - 인테리어 계획, 실시설계(도면작성 등) 직접수행 - 공종별 공사계획 수립(간섭사항 제거를 통한 공사기간 최적화) - 타 부서(설비) 관련 업무의 원활한 수행을 위한 적극적인 보조업무 수행으로 공기 단축 □ 시행효과 ○ 유형효과 - 설계업무 직접수행을 통한 공사금액 10,000천원 절감 ○ 무형 효과 - 효율적 공사관리를 통한 공사기간 단축으로 적기준공 달성 - 쾌적한 수검장소 제공을 통한 회사 경영평가 관련 업무에 기여 - 경영평가 수검 이후의 공간활용까지 고려한 인테리어 설계로 쾌적한 근무 및 휴게환경 제공 - 철저한 안전관리를 통한 무사고 달성

제 목	(9) 4차 배출허용총량 추가 배출량 확보로 ESG 경영 강화
효 과	○ 유형효과: NOx 배출허용총량 배출권 및 과징금 손실 예방 등 약 2,951억원 ○ 무형효과: 탈질설비 설치시간 확보로 발전운영수익 극대화 및 ESG 경영 강화
내 용	□ 현황 및 문제점(문서 서(환)-1385 4차 대기배출허용총량 준수 대책 검토) ○ 수도권 발전소 이용율 증가로 질소산화물 배출량은 현행 유지 혹은 증가 전망 ○ 제4차('23년 ~'27년) 대기배출허용총량 신청 결과 총 1,974톤(5년간)을 재할당 받음으로서 질소산화물 총 1,128톤(5년간) 초과배출 예상 ○ 배출허용총량 초과 예상으로 배출권 구매 혹은 총량 미준수 과징금 발생 우려 □ 추진내용 ○ 대기오염물질 배출허용총량 추가 확보를 위한 재할당 이의신청 결정 * 이의신청 근거 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제18조(이의신청) 총량관리사업자는 다음 각 호에 규정된 날부터 30일 이내에 환경부장관에게 문서로 이의신청을 할 수 있다. ○ 추진경과 - '22년 9월 20일: 배출허용총량 할당신청서 제출 - '23년 1월 03일: 수도권 4차 재할당 결과 알림(환경부) · 5년간 총 1,974톤 재할당 통보, 할당량 부족 예상으로 이의신청 결정 - '23년 1월 16일: 배출허용총량 이의신청서 제출(환경부) · 5년간 총 1,974톤 → 총 2,792톤 추가 할당 요청 ▶ 전력거래 요청에 의한 가동중지 기간 추가 재산정 요청 - '23년 3월 06일: 재할당 이의신청 수용 및 추가 재할당 결정(환경부) · 총 2,792톤 신청 수용, 818톤 추가 확보 □ 시행효과 ○ 질소산화물 배출할당량 818톤 추가 배당으로 인한 효과분석 - 탈질설비 설치 연기(4개 호기→ 미설치)에도 '23년 배출허용총량 준수 - 탈질설비 6기를 발전설비 정비계획과 연계하여 체계적으로 추진할 수 있는 기간을 확보하여 발전운영 수익 극대화 * '23년 질소산화물 당초 할당량 515톤 대비 55톤 초과한 570톤 배출 ○ 유형효과: 2,951억원 - (질소산화물 배출권) 1.3억원 *질소산화물 130원/kg×818톤('22년 단 가 기준) - (예상 미준수 과징금) 2,950억원 ○ 무형효과 - 순차적 탈질설비를 설치시간 확보로 발전운영 수익 극대화 - 서인천발전본부 환경경영체제 유지 및 녹색기업 이미지 제고로 ESG 경영 강화. 끝.

제 목	(10) 계획예방정비 법정검사 시운전 프로세스 개선																				
효 과	○ 법정검사 시운전 절차 개선으로 수검 일정 단축 ○ ST GCB 투입/개방 동작 간소화로 설비고장 위험 최소화 ○ GT 저부하 운전 최소화로 No_x 방출저감 및 환경규제 관련 이슈 해소																				
내 용	□ 현황 ○ 종합연동시험과 ST Overspeed Trip Test를 동일한 날짜에 실시 ○ 종합연동시험은 GT/ST 86G Relay를 수동 조작하여 GCB Open ○ ST OST Test는 선행조건 및 검사조건을 맞추기 위해 GCB Open동작 필요 - 선행조건: ST 1/4 Load에서 3HR 이상 운전실시 - 검사조건: ST FSNL(Full Speed No Load) 상태에서 실시 ○ 짧은 시간동안 ST GCB 투입/개방 동작이 연속 3회 필요하여 설비고장 발생 가능성 증가 예상 ○ GCB 투입/개방 동작 사이에 충분한 여유를 두거나 종합연동시험과 ST OST 일정을 분리 할 경우 법정검사 수검 일정이 매우 길어짐. □ 추진근거 ○ ‘24년 2호기 계획예방정비(24.03.18~03.22) 시운전 계획 및 실적 <table><tr><td>14</td><td>종합연동시험(ST)</td><td>3/21(목) 10:00 ~ 3/21(목) 10:20 (20min)</td><td>3/21(목) 10:00 ~ 3/21(목) 10:03</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>ST 제기동 및 FSNL</td><td>3/21(목) 10:20 ~ 3/21(목) 10:40 (20min)</td><td>3/21(목) 10:03 ~ 3/21(목) 10:04</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>ST Overspeed Trip Test</td><td>3/21(목) 10:40 ~ 3/21(목) 11:10 (30min)</td><td>3/21(목) 10:04 ~ 3/21(목) 10:06</td><td>○ ST Overspeed Trip Test 전 ST 1/4 Load 이상에서 최소 3시간 운전 (ST 출력 20MW 이상) ○ 시험 전 ST 계통분리 및 FSNL ○ 103%(3708rpm)으로 Test 실시</td></tr><tr><td>17</td><td>종합연동시험(GT)</td><td>3/21(목) 11:10 ~ 3/21(목) 11:30 (20min)</td><td>3/21(목) 10:06 ~ 3/21(목) 10:09</td><td></td></tr></table> □ 개선내용 ○ 서인천 GT/ST 운전조건에 따른 시운전 프로세스 개선 - 기존절차: ST OST ⇨ 종합연동시험(ST) ⇨ 종합연동시험(GT) - 개선절차: 종합연동시험(ST) ⇨ ST OST ⇨ 종합연동시험(GT) - 종합연동시험(ST)에 의한 ST Trip이 발생하더라도 ST Rolling 조건이 만족할 경우 ST 재승속 가능 - ST 재승속으로 ST OST 검사 조건인 ST FSNL 상태 유지 - ST GCB 투입/개방 동작 절감으로(3회→1회) 설비고장위험 최소화 및 법정검사 수검 일정 단축	14	종합연동시험(ST)	3/21(목) 10:00 ~ 3/21(목) 10:20 (20min)	3/21(목) 10:00 ~ 3/21(목) 10:03		15	ST 제기동 및 FSNL	3/21(목) 10:20 ~ 3/21(목) 10:40 (20min)	3/21(목) 10:03 ~ 3/21(목) 10:04		16	ST Overspeed Trip Test	3/21(목) 10:40 ~ 3/21(목) 11:10 (30min)	3/21(목) 10:04 ~ 3/21(목) 10:06	○ ST Overspeed Trip Test 전 ST 1/4 Load 이상에서 최소 3시간 운전 (ST 출력 20MW 이상) ○ 시험 전 ST 계통분리 및 FSNL ○ 103%(3708rpm)으로 Test 실시	17	종합연동시험(GT)	3/21(목) 11:10 ~ 3/21(목) 11:30 (20min)	3/21(목) 10:06 ~ 3/21(목) 10:09	
14	종합연동시험(ST)	3/21(목) 10:00 ~ 3/21(목) 10:20 (20min)	3/21(목) 10:00 ~ 3/21(목) 10:03																		
15	ST 제기동 및 FSNL	3/21(목) 10:20 ~ 3/21(목) 10:40 (20min)	3/21(목) 10:03 ~ 3/21(목) 10:04																		
16	ST Overspeed Trip Test	3/21(목) 10:40 ~ 3/21(목) 11:10 (30min)	3/21(목) 10:04 ~ 3/21(목) 10:06	○ ST Overspeed Trip Test 전 ST 1/4 Load 이상에서 최소 3시간 운전 (ST 출력 20MW 이상) ○ 시험 전 ST 계통분리 및 FSNL ○ 103%(3708rpm)으로 Test 실시																	
17	종합연동시험(GT)	3/21(목) 11:10 ~ 3/21(목) 11:30 (20min)	3/21(목) 10:06 ~ 3/21(목) 10:09																		

제 목	(11) 폐자재(가스터빈 고온부품) 분리매각으로 수익증대				
효 과	○ 유형효과: 폐 가스터빈 고온부품 분리매각으로 약 7.5천만원 수익				
내 용	☐ 현황 및 문제점 ○ 수명 종료된 가스터빈 고온부품은 폐 스테인리스 고철장 환입 매각 * 환입 시 매각품명 종류(고철, 폐스테인리스, 알루미늄 등)에 따라 불용품 처리 시 판매단가 상이 ○ 폐 스테인리스와 고온부품 혼재 적치로 분류 어려움 ○ 고온부품 이중 금속 조립품으로 분해 비용발생으로 가격하락 상존 ☐ 개선방안 및 추진내용 ○ 폐 가스터빈 고온부품 분리매각 시행 - 고철장에 혼재 적치된 12,090kg의 가스터빈 고온부품(회전날개 등) 분류 - 가스터빈 고온부품 이중금속 조립품 매각 가능여부 확인 - 니켈합금강 단가, 이중금속 분해비용 및 감정평가 금액을 고려하여 업체와 7,280원/kg으로 단가 협의 ※ 폐 고온부품 중량 : 12,090kg - 가스터빈 고온부품은 니켈(Ni) 주성분 특수금속으로 니켈합금강으로 매각할 경우 고가 판매 가능 (폐 스테인리스 가격:1,110원/kg, 폐 니켈합금강 가격:7,280원/kg) - 수익금액 : 74,595,781원(88,015,681원 - 13,419,900원) * 폐 고온부품 폐스테인리스로 매각 시 = 13,419,900원(1,100원 × 12,090kg) * 폐 고온부품 니켈합금강으로 분리 매각 = 88,015,681원(7,280원 × 12,090kg) ☐ 시행효과 <table border="1"> <thead> <tr> <th>개선 전</th><th>개선 후</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>폐 고온부품 스테인리스로 혼재로 폐스테인리스로 매각 시 수익 손실</td><td>폐 고온부품 니켈합금강 분리 매각으로 수익 증대</td></tr> </tbody> </table> ○ 유형효과: <u>약 7.5천만원</u> ○ 무형효과 - 폐자재 매각방식 변경을 통한 수익창출로 비상경영 재무개선 지원	개선 전	개선 후	폐 고온부품 스테인리스로 혼재로 폐스테인리스로 매각 시 수익 손실	폐 고온부품 니켈합금강 분리 매각으로 수익 증대
개선 전	개선 후				
폐 고온부품 스테인리스로 혼재로 폐스테인리스로 매각 시 수익 손실	폐 고온부품 니켈합금강 분리 매각으로 수익 증대				